

超景深显微镜期间核查规程

一、目的与适用范围

本规程适用于海康威视 DI-AM1160 型号的超景深显微镜，以及每三个月进行的定期核查和检测结果异常时的校验工作。

二、引用文件

GB/T24762-2009《产品几何技术规范（GPS）影像测量仪的验收检测和复检检测》

JJF-1318-2011《影像测量仪校准规范》

三、职责

1. 实验室主任/技术负责人

- (1) 负责批准并发布本作业规程，确保其处于现行有效状态。
- (2) 负责任命具备相应资格的核查人员与审核人员，并授权其开展相关工作。
- (3) 负责提供实施核查所需的资源（包括标准器、设施与环境），并确保所有设备均处于有效的计量溯源状态。
- (4) 负责对核查结果引发的重大决定（如设备停用、降级使用、维修申请等）进行最终审批。
- (5) 负责确保本规程与实验室管理体系的其他要求协调一致。

2. 核查人员

- (1) 必须经过本规程、设备操作及相关计量知识的专门培训，经考核合格并由实验室主任授权后方可从事核查工作。
- (2) 严格按照本规程的规定，在规定的条件下，实施超景深显微镜的定期及非定期（如异常后、维修后）的内部核查。
- (3) 负责在核查前，确认被核查设备、所用标准器及环境条件符合要求。
- (4) 负责规范、正确地操作仪器与标准器，执行各项核查项目，完整、真实、

清晰地填写《超景深显微镜内部核查原始记录表》。

(5) 负责根据本规程第七章“核查结果处理与判断”的准则，对核查数据进行计算和判断，并给出明确的核查结论（合格、限用、不合格）。

(6) 负责在核查过程中发现任何异常或安全隐患时，立即停止工作并向审核人员或实验室主任报告。

3. 审核人员

(1) 通常由质量负责人、技术主管或经验丰富的资深技术人员担任，须经实验室主任授权。

(2) 负责对核查人员填写的《超景深显微镜内部核查原始记录表》及结论进行独立、全面的技术审核。审核内容包括：

(3) 核查步骤是否符合规程要求；

(4) 所用标准器信息（编号、有效期）是否正确；

(5) 数据记录是否完整、计算是否正确；

(6) 结论判断是否准确、客观；

(7) 核查结论与建议措施是否合理。

(8) 负责在审核通过的记录上签字确认。对记录中存在的疑问或错误，有权要求核查人员澄清或纠正。

(9) 负责监督核查活动的规范性，并对核查方法的有效性提出改进建议。

4. 设备管理员

(1) 负责建立和维护实验室所有超景深显微镜及配套核查标准器的设备档案。

(2) 负责根据计划或申请，安排并通知核查人员进行内部核查。

(3) 负责确保核查所用标准器在其有效期内，并妥善保管。

(4) 负责在核查完成后，根据最终的核查结论与审批意见，更新仪器设备的状态标识。

(5) 负责组织对“不合格”或“限用”设备的后续处理（如隔离、维修、送检等）。

5. 核查人员与审核人员的回避原则

为避免利益冲突,当核查人员为某台超景深显微镜的主要使用人员或对该设备的日常性能负有直接责任时,应安排其他具备资格的核查人员执行对该设备的核查。审核人员亦不得审核自己执行的核查记录。

四、核查条件

环境温度为 $20^{\circ}\text{C}\pm 10^{\circ}\text{C}$,相对湿度为 15%~70%,仪器测量室内应无影响测量的灰尘、噪声、振动、腐蚀性气体和磁场干扰。

五、核查项目及方法

1. 外观与功能性检查

2. 尺寸测量误差(测量平面内的) E_{XY}

标准器: 0-20mm 玻璃刻度尺(分度 0.1mm)

倍率设置: 50X

操作步骤:

一摆放: 将刻度尺沿 X 轴方向放置在载物台上,调整使其纹线清晰。

一拼接: 使用 2D 拼接模式(手动 5*1 拼接),沿 X 轴方向拼接出刻度尺的完整影像。

一测量: 使用测量模块中的垂基线功能,对刻度尺影像上的 5 个刻度位置相对零刻度线的距离进行测量(建议点: 4mm,8mm,12mm,16mm,20mm)。

一重复: 重复拼接并测量 3 次。

一换向操作: 将刻度尺旋转 90 度,沿 Y 轴方向(手动 1*7 拼接)重复上述步骤。

数据处理:

-示值误差 E_{XY} =测量平均值-标准值

-重复性 R =同一间隔 3 次测量值中的最大测量值-最小测量值(即极差)

3. 垂直尺寸测量误差 E_z

标准器: 4mm 量块、5mm 量块

倍率设置: 推荐 300X(3D 模式)

操作步骤:

一摆放: 将两块量块紧密并排平放,形成 1mm 的高度差台阶。

拼接：使用拼接模块下的 3D 拼接功能，以高度差台阶作为视野中心进行高精度拼接。

一测量：对 3D 图像使用测量功能，将图像中 4mm 量块表面设为基准面，对 5mm 量块表面中心点及任 2 端点执行点高度测量，并记录 3 个高度值。

一重复：重复拼接并测量 3 次。

数据处理：

-示值误差 $E_z = \text{测量平均值} - 1.000\text{mm}$

-重复性 $R = \text{最大高度差} - \text{最小高度差}$

4. 影像测头尺寸测量误差 E_v

说明：仅利用视场（FOV）进行测量，载物台禁止移动。

标准器：0-1mm 玻璃刻度尺（分度 0.01mm）

倍率设置：300X

操作步骤：

一摆放操作：将刻度尺置于视场内。

一测量操作：在屏幕影像上，选取覆盖视场约 2/3 的一段刻度（如 0.6mm 或 0.8mm），使用软件的“垂基线”功能进行测量。

一移位操作：改变刻度尺在视场中的位置（如上、中、下），各测量 3 个位置。

数据处理：

-示值误差 $E_v = \text{测量平均值} - \text{标准值}$

-重复性 $R = \text{最大测量值} - \text{最小测量值}$

5. 影像测头探测误差 P_v

说明：仅借助视场开展测量，禁止移动载物台，以此评估镜头畸变。

标准器：圆形靶标

倍率设置：80X（使圆的大小约占视场 30%—60%）

操作步骤：

一摆放操作：将圆靶标固定在视场中央。

一采点操作：运用软件的“XY 测量”功能，使 X/Y 轴与圆的下缘/左缘近乎相切，将测量点依次放置在圆周上均匀分布的 15 个位置，并记录坐标值（需保证

采集点覆盖整个圆)。

一拟合操作：由软件计算最小二乘圆。

数据处理：

-探测误差 $P_V = R_{\max} - R_{\min}$ (即 25 个点 to 拟合圆心的最大半径与最小半径之差)

6. 二维探测误差 P_{2D}

说明：需要联动载物台进行测量，以评估综合精度。

标准器：圆形靶标

倍率设置：300X

操作步骤：

一摆放操作：将圆靶标置于工作台。

一拼接操作：使用 2D 拼接模式，以圆心为视野中心进行 4*3 拼接，得到圆靶标的完整影像。

一采点操作：运用软件的“XY 测量”功能，使 X/Y 轴与圆的下缘/左缘近乎相切，将测量点依次放置在圆周上均匀分布的 25 个位置，并记录坐标值 (需保证采集点覆盖整个圆)。

一数据记录：每对准一个点，即刻记录其坐标 (X_i, Y_i) 。

一数据拟合：运用所记录的 25 个坐标点，采用最小二乘法拟合出圆形。

数据处理

-二维探测误差 $P_{2D} = R_{\max} - R_{\min}$

7. 变倍探测误差 P_Z

标准器具：0-1mm 玻璃刻度尺 (分度 0.01mm)

操作流程：

一在 200X 倍率下，参照测量模块中的十字形标尺，将刻度尺大致沿水平方向放置。使十字形标尺的纵线与刻度尺零刻度线左侧外缘重合，记录此时 X 轴数值 X_1 。

一第一次变倍操作：将倍率切换至 150X，再次使十字形标尺的纵线与刻度尺零刻度线左侧外缘重合，记录此时 X 轴数值 X_2 。

一第二次变倍操作：将倍率切换至 100X，同样使十字形标尺的纵线与刻度尺零刻度线左侧外缘重合，记录此时 X 轴数值 X_3 。

在 200X 倍率下，旋转载物台 90°，让十字形标尺的横线与刻度尺零刻度线

上侧外缘重合，记录此时 Y 轴数值 Y_1 。
重复上述变倍及数值记录操作。

数据处理：

- 计算各轴最大偏差

- $\Delta X = X_{\max} - X_{\min}$

- $\Delta Y = Y_{\max} - Y_{\min}$

- 变倍探测误差 $P_Z = \text{MAX}(\Delta X, \Delta Y)$

六、校准结果的表达与判定

1. 判定准则

依据厂家技术指标（ $\text{MPE}=1\%$ ）以及计量通用原则：

序号	项目	符号	示值误差判定标准 (MPE)	重复性判定标准 (R)
1	平面尺寸测量误差	E_{XY}	$\leq \pm 1\% \times L$	$\leq \pm 0.33\% \times L$
2	垂直尺寸测量误差	E_Z	$\leq \pm 1\% \times L$	$\leq \pm 0.33\% \times L$
3	影像测头尺寸测量 误差	E_V	$\leq \pm 1\% \times L$	$\leq \pm 0.33\% \times L$
4	影像测头探测误差	P_V	$\leq 10 \mu\text{m}$ (参考值)	
5	二维探测误差	P_{2D}	$\leq 10 \mu\text{m}$ (参考值)	
6	变倍探测误差	P_Z	$\leq 10 \mu\text{m}$ (参考值)	

注：L 为被测长度。

2. 结果处置

1. 合格判定：若所有项目的示值误差与重复性均符合判定标准，则判定为合格。

2. 不合格判定及处理建议

-示值误差超差：需开展像素标定或载物台线性补偿工作。

—重复性超差：应对环境振动、光源稳定性以及机械结构松动情况进行检查。

—探测误差超差：需检查镜头畸变校正情况或同轴度调节状况。

七、安全与操作注意事项

为确保内部核查过程的安全性与规范性，保障设备与人员的完整性，所有参与核查的人员必须严格遵循以下注意事项：

1. 安全注意事项

(1) 电气安全

操作前，需对显微镜主机、计算机以及照明光源的电源线与插座进行检查，确保其无破损、松动状况。设备应实现可靠接地，严禁以湿手操作电源开关或插拔电源接头。核查工作结束后或长时间不使用设备时，应关闭设备总电源。

(2) 光学与辐射安全

严禁直视未衰减的显微镜光源出口，特别是激光或高强度 LED 光源，以防对眼睛造成永久性损害。使用反射照明时，应避免高亮度光斑长时间照射同一区域，防止损坏样品或标准器表面。

(3) 机械与人身安全

在放置或更换样品、标准器之前，必须确保载物台已停止运动，并预留足够的操作空间。操作过程中应保持注意力集中，避免衣物、头发或身体部位被运动部件（如电动载物台、自动对焦机构）卷入或夹伤。标准器及大型附件应轻拿轻放，防止跌落伤人及造成损坏。

2. 操作规范注意事项

(1) 标准器使用

核查所用的标准器（如标准尺、台阶块、标准球）属于精密计量器具，必须

佩戴洁净手套进行拿取，严禁用手直接触碰其工作表面。标准器使用完毕后，应立即使用专用清洁工具（如吹气球、镜头刷）清理表面，并将其放回专用保护盒内，存放于规定的环境条件下。严禁使用过期、损坏或未经溯源的设备作为核查标准。

（2）设备保护

物镜作为精密光学部件，转换时应轻旋至到位，避免发生碰撞。当镜头表面有污渍时，应使用专用的镜头纸和清洁剂按照规程进行擦拭，严禁使用普通纸巾、衣物等进行擦拭。移动或清洁设备时，应握住设备底座等坚固部位，切勿拉扯摄像头、线缆或照明臂。软件操作应保持平稳，避免因不当操作（如软件未响应时反复点击）导致系统死机或运动控制卡出现错误。

3. 核查过程注意事项

（1）环境确认

核查工作开始前，必须记录并确认实验室的温湿度符合本规程第四章的要求。若不符合要求，应暂停工作，直至环境恢复稳定。核查过程中，应尽量减少人员走动、说话以及开关门的行为，避免因振动和气流引发测量误差。

（2）设备状态确认

正式核查前，设备应通电预热至少 30 分钟，以达到光学和电子系统的热平衡状态。应观察设备各轴运动是否平稳、有无异响，软件显示是否正常，确认无任何异常告警。

4. 数据与记录

所有核查数据必须实时、直接记录在正式的《超景深显微镜内部核查原始记录表》上，严禁先记录在草稿纸或凭记忆事后补录。记录修改应遵循“杠改签注”原则（即划改，在旁边签名并注明日期），禁止使用涂改液或完全涂黑。对任何异常数据或现象，必须在记录中予以备注说明，不得随意舍弃。

5. 应急处理

若核查过程中出现设备异常（如冒烟、异味、异常振动）、标准器跌落损坏或人员受伤等情况，应立即按下紧急停止按钮（如有）或关闭设备总电源，并第

一时间报告审核人员和实验室主任。发生小型电气火情时，应使用干粉或二氧化碳灭火器，严禁使用水基灭火器。